

Formelsammlung GLET

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

$$B = \frac{\phi}{A}$$

$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot a} \quad a = \text{Abstand}$$

$$B = \mu \cdot H$$

$$H = \frac{\Theta}{l}$$

$$R_m = \frac{l}{\mu \cdot A}$$

$$F = B \cdot I \cdot l$$

$$L = \frac{N^2}{R_m}$$

$$\Phi = B \cdot A$$

$$\Theta = I \cdot N$$

$$\omega_g = \frac{1}{R \cdot C}$$

$$\Theta = \phi \cdot R_m$$

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_g}$$

$$\Omega = \omega \cdot R \cdot C$$

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega \cdot R \cdot C} \right)^2}}$$

$$fg = \frac{\omega_g}{2\pi}$$

$$J := \frac{I}{A} \quad [A/m^2]$$

$$Q := n \cdot e \cdot A \cdot l \quad [As := m^{-3} \cdot As \cdot m^2 \cdot m]$$

$$v_e := \frac{I}{n \cdot e \cdot A} \quad \left[\frac{m}{s} := \frac{A}{m^{-3} \cdot As \cdot m^2} \right]$$

$$v := b \cdot E$$

$$F := E \cdot Q \quad \left[\frac{kg \cdot m}{s^2} := \frac{V}{m} \cdot As \right]$$

$$I := \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad [A := \frac{As}{s}]$$

$$I := \frac{n \cdot e \cdot A \cdot l}{t} \quad [A := \frac{m^{-3} \cdot As \cdot m^2 \cdot m}{s}]$$

$$P := \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{t} = \rho \cdot qv \cdot g \cdot h$$

$$E := \frac{U}{l} = \frac{U}{r} = \frac{J}{\kappa} = \frac{R \cdot I}{r} = \frac{Q}{\epsilon \cdot A} \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$W := \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

$$Q := C \cdot U$$

$$C := \epsilon \cdot \frac{A}{d} = \epsilon \cdot \frac{A}{l}$$

$$D := \epsilon \cdot E$$

$$R(T) := R(20) \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$\Delta R := R(20) \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

Energiedichte $\omega := \frac{D \cdot E}{2}$

max,min : $u_{max} = -u_{min} = u^{\wedge}$

Schwingungsbreite $u_{pp} = 2 \cdot u^{\wedge}$

Scheitelfaktor: $cf = u^{\wedge} / U \quad \dots U = \text{Eff}W$

Formfaktor: $\text{Eff}W / \text{Gleich}W$

Minimalwert	$i_{\min} = \check{i} = \text{Minimum}(i)$
Maximalwert, Spitzenwert	$i_{\max} = i_{pk} = \hat{i} = \text{Maximum}(i)$
Schwingungsbreite, Spitze-Spitze Wert	$i_{pp} = i_{\max} - i_{\min}$
Amplitude (für symmetrische Signale)	$\hat{i} = -\check{i} = i_{pk}$
Scheitelwert	$\hat{i} = \max(i_{\max}, -i_{\min})$
(arithmetischer) Mittelwert, Gleichwert	$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i \cdot dt$
Gleichrichtwert	$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i \cdot dt$
Effektivwert	$I = I_{eff} = I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T i^2 \cdot dt}$